

1.) $n^3 - n = n(n-1)$ selalu dapat dibagi habis oleh $(n-1)$.

Jawab :

$$n^3 - n = n(n^2 - 1)$$

$$n^3 - n = n((n-1)(n+1))$$

$$n^3 - n = n(n-1)(n+1)$$

Dari bentuk faktorisasi terlihat bahwa $(n-1)$ adalah salah satu faktor dari $n^3 - n$. Jika suatu bilangan mengandung faktor $(n-1)$, maka bilangan tersebut pasti habis dibagi $(n-1)$.

2) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 2$. Buktikan dimana titik yang berada di 2!

Jawab: Deret diatas termasuk deret harmonik :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Pada $n = 1 \rightarrow H_1 = \frac{1}{1} = 1$

$$n = 2 \rightarrow H_2 = 1 + \frac{1}{2} = 1,5$$

$$n = 3 \rightarrow H_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1,833$$

$$n = 4 \rightarrow H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 2,083$$

Untuk bilangan kontinu :

$$H_n = \gamma + \psi(n+1)$$

dengan : $\gamma \approx 0,57721$

ψ = digamma function.

$$\text{pada } H_{3,63} = \ln(3,63) + 0,57721 + \frac{1}{2(3,63)}$$

$$\approx 2,004$$

$$H_{3,62} = \ln(3,62) + 0,57721 + \frac{1}{2(3,62)}$$

$$\approx 2,001$$

$$H_{3,61} = \ln(3,61) + 0,57721 + \frac{1}{2(3,61)}$$

$$\approx 1,999$$

∴ Tidak ada titik yang pas pada angka 2, namun terdapat rentang yakni $H_{3,61} - H_{3,62}$.